

TEORÍA DE PROBABILIDADES – SECCIÓN 40 – 2026-1

Laboratorio 7: Simulación Panini FIFA 2026

Nombres:

Denil José Parada Cabrera | Carné: 24761

Saul Esteban Catillo Arenas | Carne: 24915

Fecha: 20 de mayo del 2026

Etapa 1: Simulación básica con álbum reducido

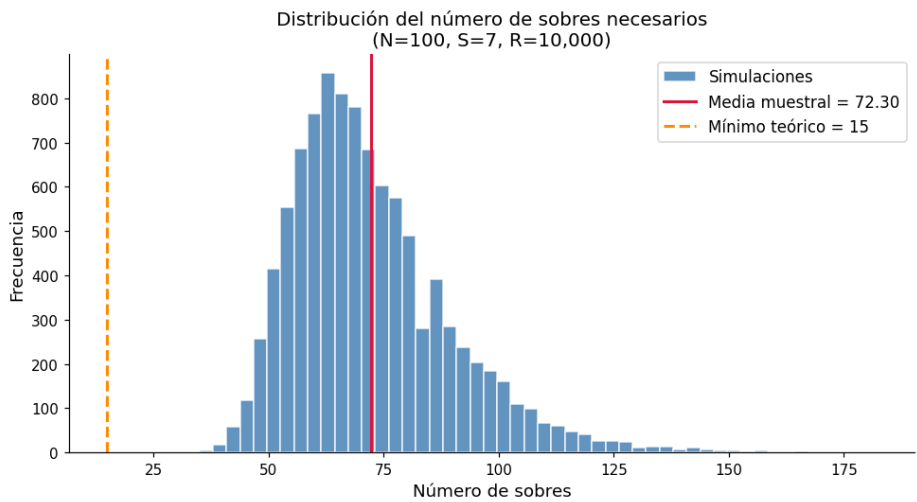
Parámetros de la simulación

Parámetro	Valor
N – estampas distintas	100
S – estampas por sobre	7
R – simulaciones	10 000
Semilla	2026

Resultados estadísticos

Métrica	Valor simulado
Media de sobres necesarios	72.3030
Desv. estándar de sobres	17.3465
Media de estampas repetidas	406.1210
Desv. estándar de repetidas	121.4255
P(sobres > 30)	1.0000 (100.00%)

Histograma: distribución del número de sobres necesarios



Preguntas de análisis — Etapa 1

Pregunta 1: Número mínimo de sobres si no hubiera repetidas

El mínimo teórico es $\lceil N/S \rceil = \lceil 100/7 \rceil = 15$ sobres. Esto requeriría que cada sobre trajera exactamente estampas nuevas, sin ninguna repetición entre sobres distintos. En las 10 000 simulaciones este caso ocurrió **0 veces**, confirmando que es prácticamente imposible en la práctica.

Pregunta 2: Valor esperado teórico (Teoría del Coleccionista)

Usando la fórmula del coupon collector con S estampas por sobre:

$$E[\text{sobres}] = (N/S) \cdot H_N, \quad H_N = \sum_{k=1}^N (1/k) \approx \ln(N) + \gamma$$

Cálculo	Valor
H_{100} (suma exacta)	5.187378
$H_{100} (\ln(100) + \gamma)$	5.182386
$E[\text{sobres}]$ teórico exacto	74.1054 sobres
$E[\text{sobres}]$ teórico aprox.	74.0341 sobres
Media simulada	72.3030 sobres
Error relativo	2.43%

La media simulada (72.30) es muy cercana al valor teórico (74.11), con solo un 2.43% de error relativo, lo que valida la simulación Monte Carlo.

Pregunta 3: Valor esperado teórico de estampas repetidas

La fórmula teórica es: $E[\text{rep}] = S \cdot E[\text{sobres}] - N = 7 \times 74.11 - 100 \approx 418.74$ estampas

Cálculo	Valor
$E[\text{repetidas}]$ teórico exacto	418.7378
$E[\text{repetidas}]$ teórico aprox.	418.2386
Media simulada	406.1210
Error relativo	3.01%

El valor simulado (406.12) se ajusta bien al teórico (418.74), con un error del 3.01%.

Pregunta 4: Interpretación de la desviación estándar

Métrica	Valor
Media de sobres	72.3030
Desv. estándar	17.3465
Coeficiente de variación (CV)	23.99%

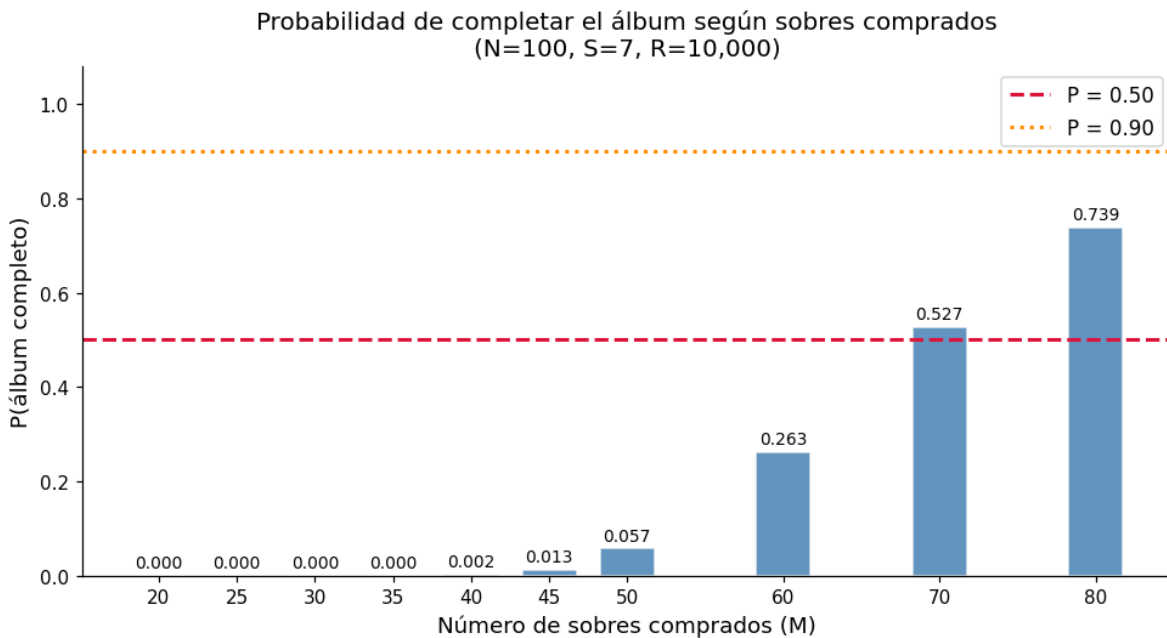
La desviación estándar representa un 24% de la media — variabilidad considerable. Esto se explica por la naturaleza del proceso de coleccionar: al inicio casi todo sobre trae estampas nuevas (variabilidad baja), pero al final se necesitan muchos sobres para obtener las últimas estampas faltantes. Esta asimetría genera una cola derecha pronunciada en la distribución, visible en el histograma.

Etapa 2: Probabilidad de éxito en función del número de sobres

Resultados de simulación

M (sobres comprados)	P(álbum completo)
20	0.0000
25	0.0000
30	0.0000
35	0.0000
40	0.0021
45	0.0133
50	0.0572
60	0.2629
70	0.5266 ← supera 50%
80	0.7393

Gráfica de barras: probabilidad de éxito



Preguntas de análisis — Etapa 2

Pregunta 1: M donde la probabilidad supera el 50% y el 90%

50%: M = 70 (P = 0.5266). Es el primer valor en el rango evaluado donde la probabilidad supera el umbral del 50%.

90%: No se alcanza dentro del rango M = 20 a 80. Esto es consistente con la teoría: el valor esperado de sobres para un álbum de N=100 es ~74, por lo que alcanzar el 90% requiere bastantes más sobres (aproximadamente M > 100).

Pregunta 2: Comparación con la mediana de la Etapa 1

Métrica	Valor
Mediana de sobres (Etapa 1)	69.0
Primer M con $P \geq 50\%$ (Etapa 2)	70
Diferencia	1 sobre

Ambos valores son casi idénticos. Esto no es coincidencia: la mediana de la distribución del número de sobres necesarios es precisamente el valor M tal que $P(\text{completar el álbum con M sobres}) \approx 0.5$, que es exactamente lo que mide la Etapa 2. La diferencia de 1 sobre se debe al efecto de discretización.

Pregunta 3: Cota de Boole para $P(\text{falta} \geq 1 \text{ estampa})$ con $M = 50$

Por la desigualdad de la unión (Boole):

$$P(\text{falta} \geq 1 \text{ estampa}) \leq N \cdot P(\text{estampa } i \text{ no está en } M \text{ sobres}) = N \cdot e^{-(MS/N)}$$

Métrica	Valor ($M = 50$)
Cota superior exacta (unión)	2.6555
Cota exponencial $N \cdot e^{-(MS/N)}$	3.0197
$P(\text{NO completar})$ simulada	0.9428
$P(\text{completar})$ simulada	0.0572

La cota exponencial (~ 3.02) es mayor que 1, lo que la hace trivialmente verdadera pero no informativa — una probabilidad no puede superar 1. Esto confirma que para $M = 50$, la cota de Boole es válida pero demasiado holgada para ser útil en este caso. La cota es más útil cuando M es grande y la probabilidad de fallo es baja.
